MATERI-2

VEKTOR

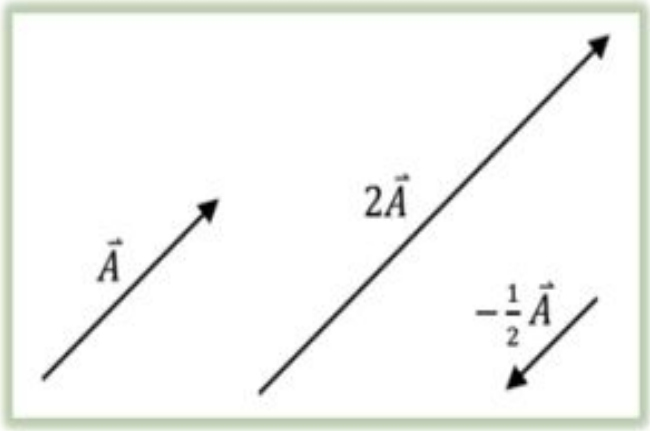
Capaian Pembelajaran

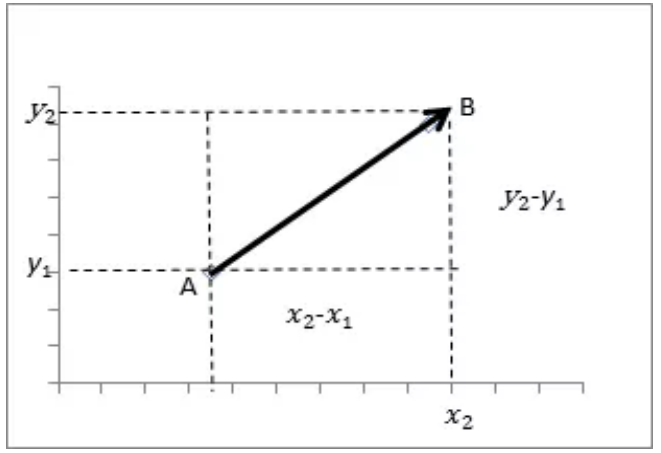
Mampu menyatakan posisi sebuah benda ke dalam bentuk vektor

Mampu melakukan operasi vector

VEKTOR

- Vektor menyatakan **posisi** gerak suatu benda
- Vektor adalah besaran yang mempunyai **nilai** dan **arah**
- Vektor dapat digambarkan pada bidang datar atau **bidang koordinat Cartesius**
- Vektor disimbolkan dengan **huruf tebal** atau dengan huruf yang diberi **garis panah diatasnya**

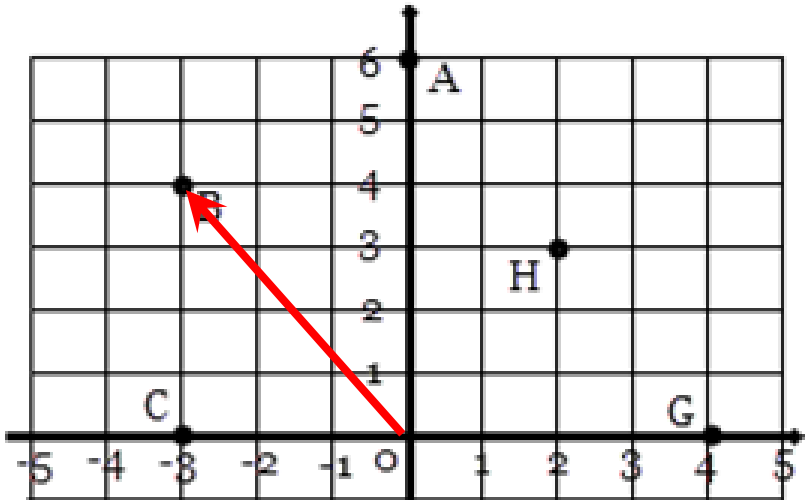




VEKTOR POSISI

- Posisi pada sumbu x dinyatakan sebagai **i**
- Posisi pada sumbu y dinyatakan sebagai **j**
- **Contoh** : vekor posisi $\overrightarrow{OB} = [x_B - x_O]i + [Y_B - Y_O]j = -3i + 4j$

$$\overrightarrow{OB} = [5 \cos 127°]\ \mathbf{i} + [5 \sin 127°]\ \mathbf{j}$$



KOMPONEN VEKTOR

Posisi **i** dan **j** saling tegak lurus, panjang vector dihitung dengan persamaan phytagoras :

$$r = \sqrt{i^2 + j^2}$$

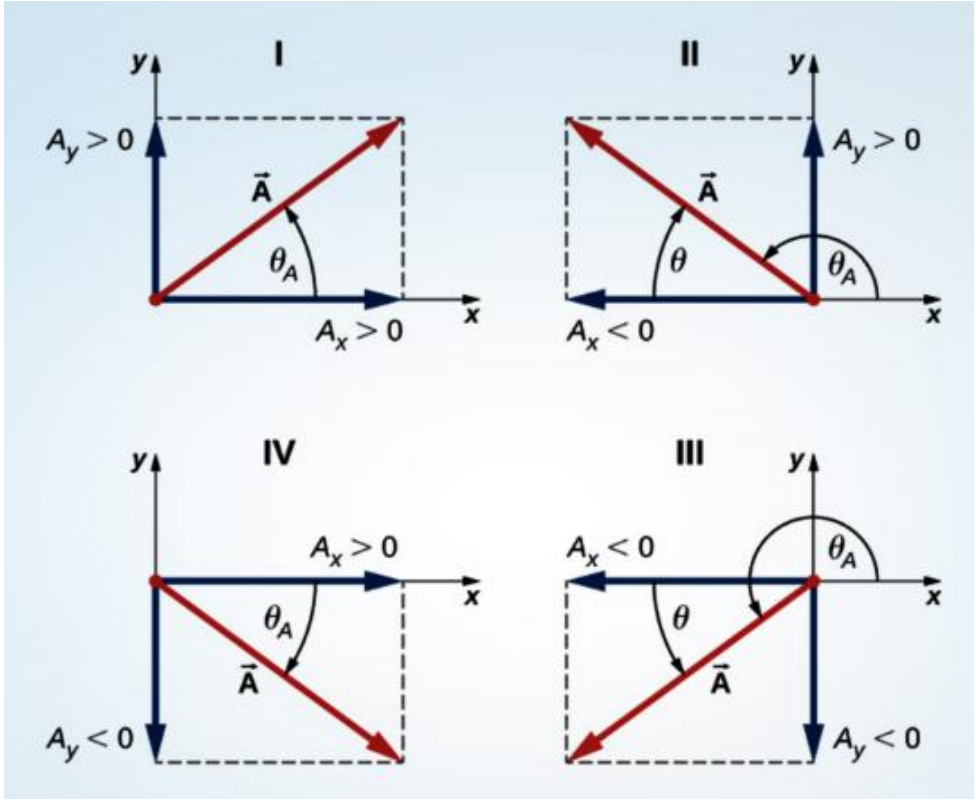
Arah vector dinyatakan ke dalam sudut (θ) :

$$arc\,\mathrm{tg}\,\theta = \frac{j}{i}$$

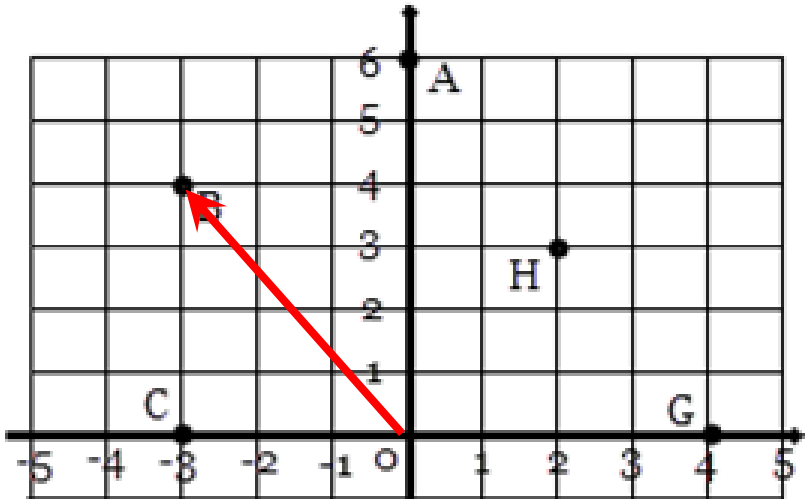
Jika diketahui panjang dan arah vector,

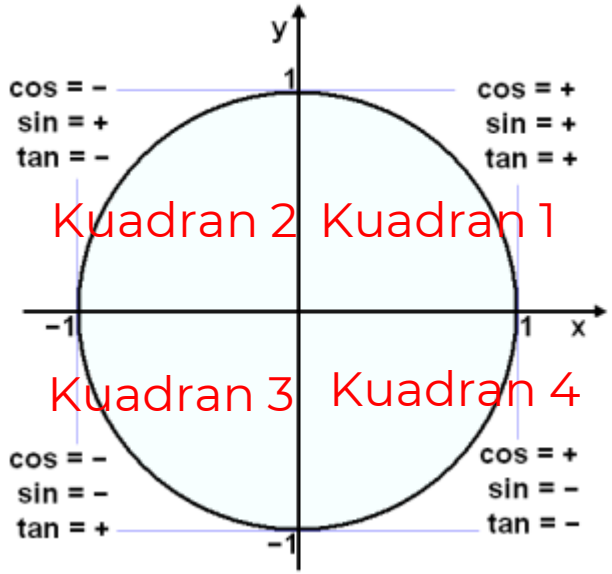
maka komponen **i** dan **j** benda dapat dinyatakan sebagai :

$$\mathbf{i} = r \cos \theta$$



Contoh





Vektor posisi OB :

$\overrightarrow{OB}$ = -3i + 4j

Panjang vector OB :

$r_{OB} = \sqrt{(-3)^2 + 4^2} = 5$

Arah vector OB :

$arc\,\mathrm{tg}\,\theta = \frac{j}{i} = \frac{4}{-3}$ = 53,13° = 127° (kuadran 2)

Komponen vector :

$i = r_{OB} \cos\theta = 5 \cos(127°) = -3$

$j = r_{OB} \sin\theta = 5 \sin(127°) = 4$

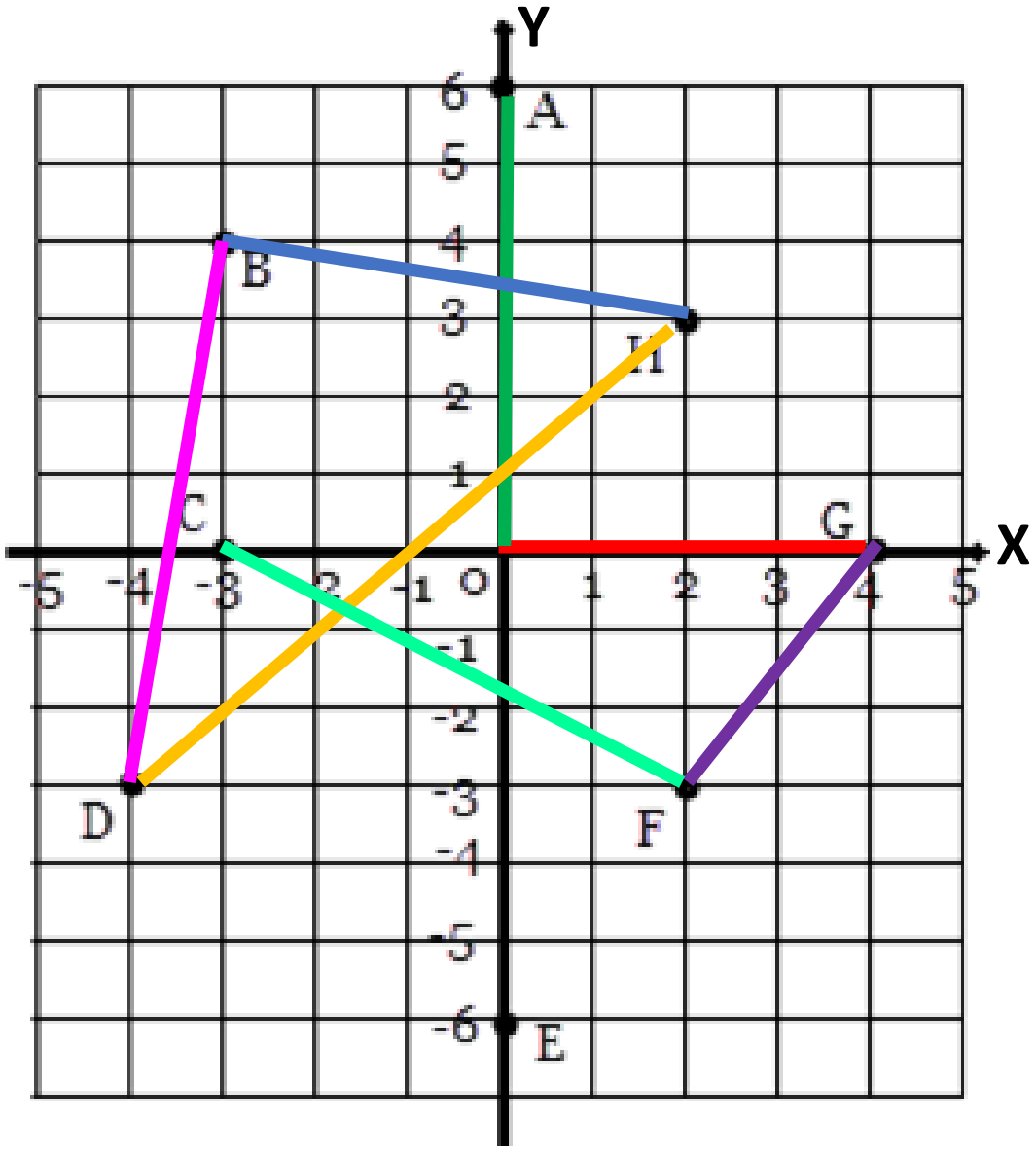
$\overrightarrow{OB}$ = 5 cos (127°) **i**+ 5 sin (127°) **j**

Video berikut akan membantu meningkatkan pemahaman anda tentang konsep vektor yang telah dijelaskan.

- Konsep vector → https://www.youtube.com/watch?v=YOlLGT6M2SI
- Vektor posisi → https://www.youtube.com/watch?v=BQBF7iIQfYk&list=PLV1yCXnvgPghxrabpTSCD7qBWuG35E2Cd&index=2
- Komponen vector → https://www.youtube.com/watch?v=fuM4HscnXts

Latihan :

Kerjakan pada link berikut : https://forms.gle/GYQ3pZms65ZZJVWx8



OPERASI VEKTOR

Jenis Operasi :

1. Penjumlahan
2. Perkalian

Metode Penjumlahan Vektor :

- Analitis : (a) Pythagoras (b) Komponen vektor
- Grafis : (a) Metoda Segitiga (b) Metoda Jajaran Genjang

Jenis Perkalian Vektor :

- Perkalian scalar dengan vector
- Perkalian vector dengan vector : (a) Dot product (b) Cross product

PENJUMLAHAN - METODE ANALITIS

1. **Uraikan vektor ke komponen vektor**

   *Pecah setiap vektor ke dalam komponen horizontal (**i**) dan komponen vertikal (**j**)*

   - Komponen i : $r_i = r \cos \theta$
   - Komponen j : $r_j = r \sin \theta$

2. **Hitung resultan komponen**

   Jumlahkan semua komponen vektor i (r_i) dan vektor j (r_j) secara terpisah

   - $Ri = \Sigma r_i$
   - $Rj = \Sigma r_j$

3. **Hitung resultan vector**

   Gunakan teorema Pythagoras untuk mencari besar resultan vektor (R) dari komponen-komponennya : $R = \sqrt{R_i^2 + R_j^2}$

4. **Tentukan arah resultan**

   Hitung sudut (θ) yang dibentuk oleh vektor resultan menggunakan fungsi tangen : $\theta = \arctan \frac{R_j}{R_i}$

Contoh :

Tentukan jumlah vector $\overrightarrow{BH}$ dan $\overrightarrow{HD}$!

$\overrightarrow{BH}$ = 5i – j = $\sqrt{26}$ cos 348,7° + $\sqrt{26}$ sin 348,7°

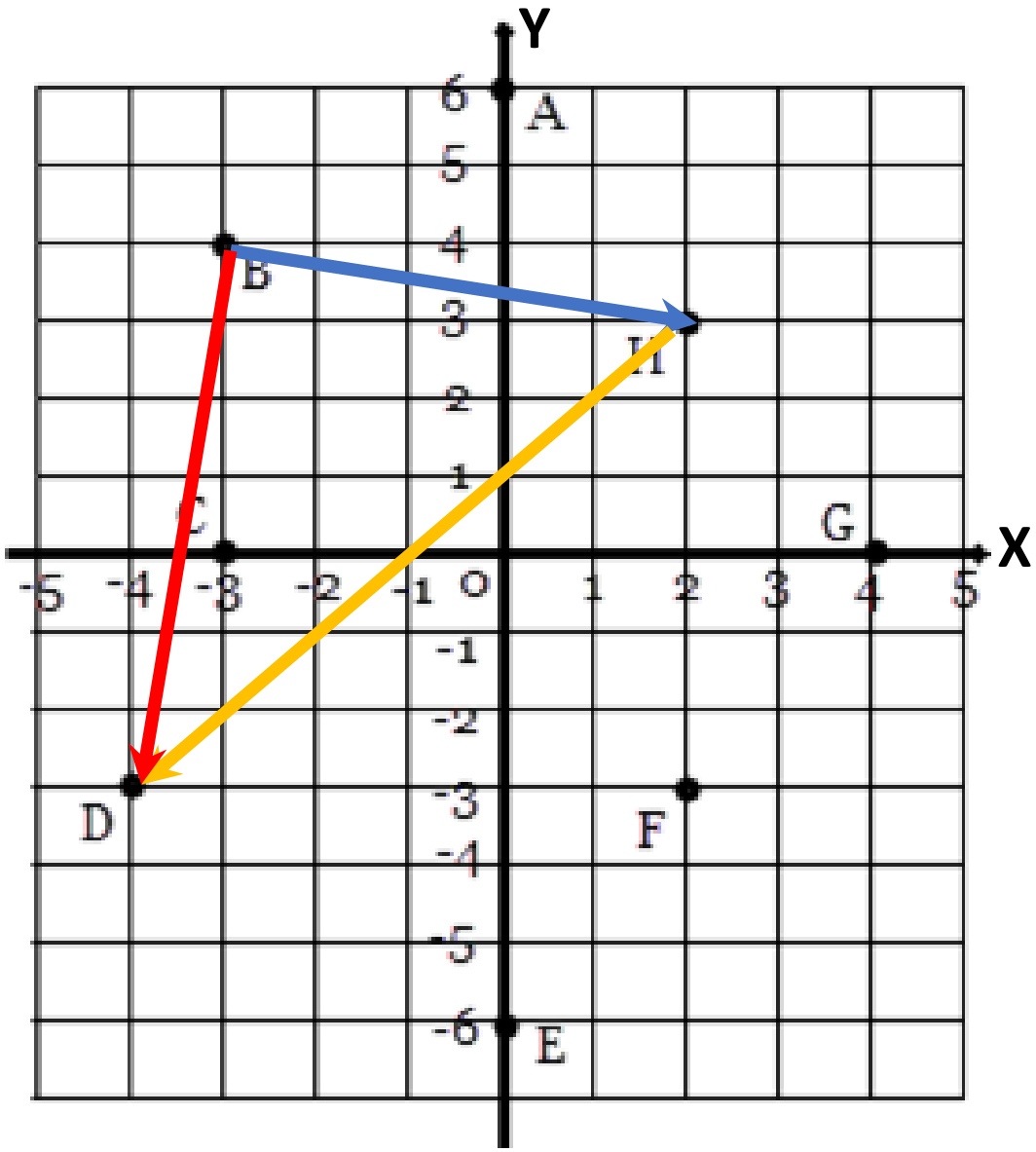
$\overrightarrow{HD}$ = -6i – 6j = $\sqrt{72}$ cos 225° + $\sqrt{72}$ sin 225°

Jawab :

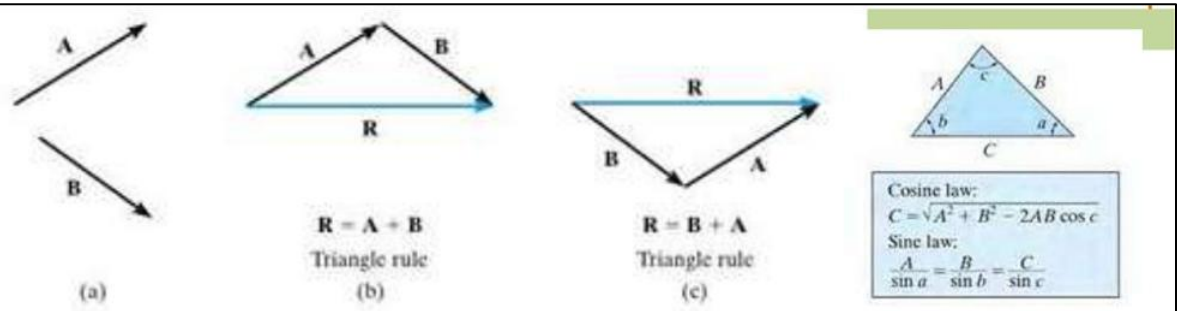
$\overrightarrow{BD}$ = [5 – 6] **i** + [-1 – 6] **j** = -i – 7j

Vektor	r_i	r_j
$\overrightarrow{BH}$	5	-1
$\overrightarrow{HD}$	-6	-6
	-1	-7

Panjang vector $\overrightarrow{BD}$ = $\sqrt{50}$, arah vector $\overrightarrow{BD}$ 261,9°

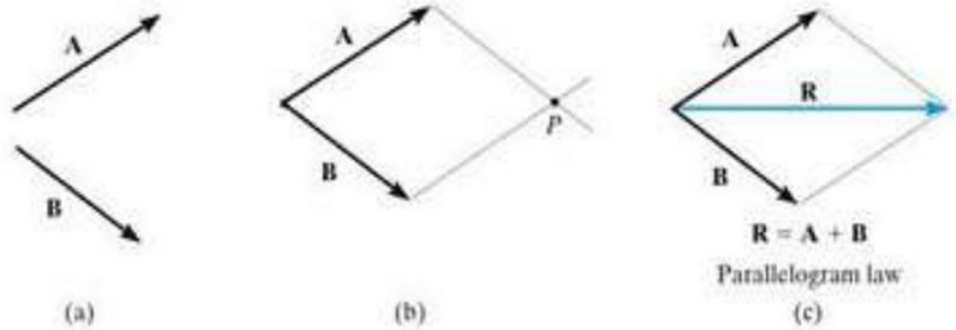


PENJUMLAHAN - METODE GRAFIS



- Hubungkan ujung depan vektor **A** dengan ujung belakang vektor **B**
- **R** = dari ujung belakang vektor **A** sampai ujung depan vektor **B**
  - Berlaku sebaliknya
  - Penjumlahan vektor bersifat; **KOMULATIV (COMMULATIVE); R = A + B = B + A**

Metoda Segitiga



Vektor **A** dan vektor **B**

1. Hub vektor A dan B, shg ***concurrent***
2. Dari ujung depan (head) vektor B, buat garis sejajar dg vektor A. Demikian juga dari ujung depan vektor A, buat garis sejajar dengan vektor B. → terjadi perpotongan di titik P
3. Garis diagonal parallelogram ke titik P membentuk R (vektor resultan); R = A + B

Metoda Jajaran Genjang

Video berikut akan membantu meningkatkan pemahaman anda tentang penjumlahan vektor metode analitis.

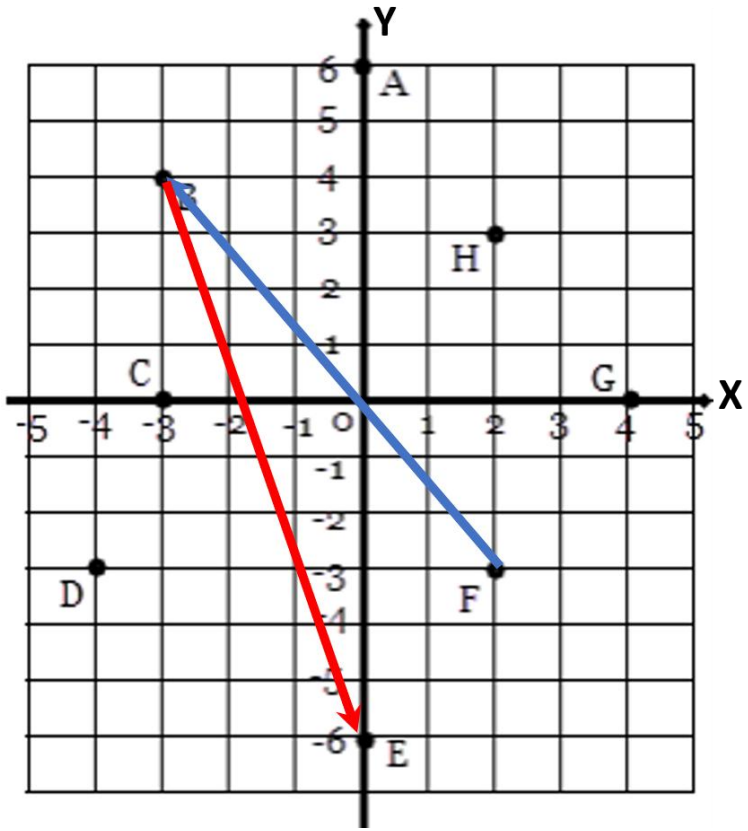
- Penjumlahan vector metode analitis → https://www.youtube.com/watch?v=XaGSYtAXJ1M

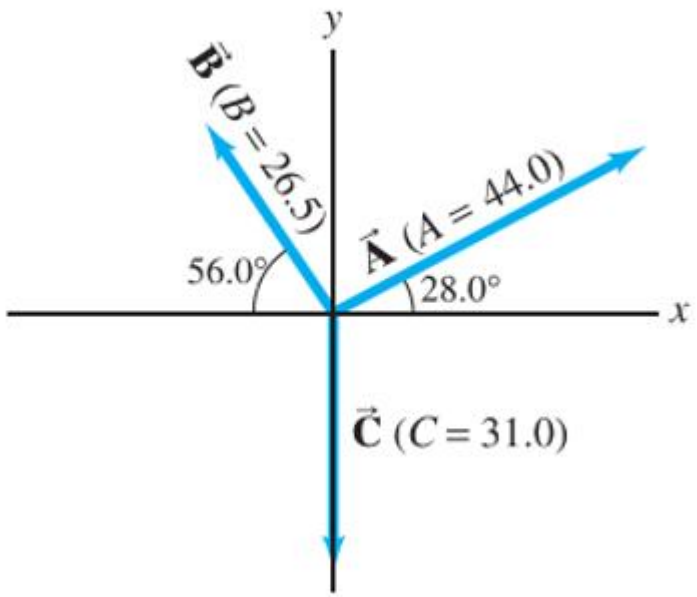
Jika anda ingin mengetahui penjumlahan vektor metode grafis, anda dapat mempelajari pada video berikut.

- Penjumlahan vector metode grafis polygon → https://www.youtube.com/watch?v=WFhblB2I8YY
- Penjumlahan vector metode grafis jajaran genjang → https://www.youtube.com/watch?v=4-MqK7YJAgc

Latihan :

Kerjakan pada link berikut : https://forms.gle/bJpybMwXXU26gKrw7





PERKALIAN VEKTOR

Perkalian scalar dengan vector menghasilkan **scalar**

$$\vec{P} = k\,\vec{A}$$

Vektor $\vec{P}$ merupakan hasil perkalian antara skalar **k** dengan vektor $\vec{A}$

- Jika k positif arah $\vec{P}$ searah dengan $\vec{A}$
- Jika k negatif arah $\vec{P}$ berlawanan dengan $\vec{A}$

Contoh :

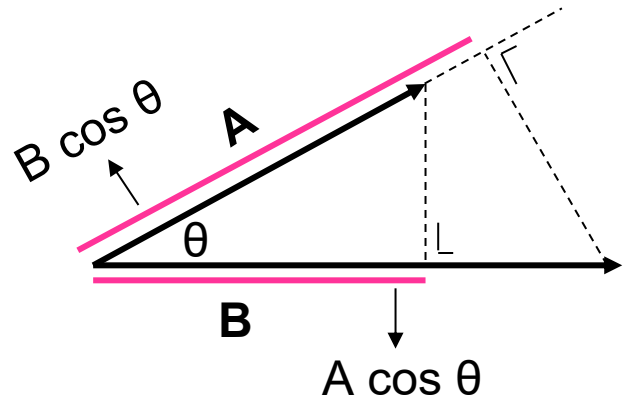
k = 3,



PERKALIAN TITIK (DOT PRODUCT)

Perkalian titik dari 2 vektor menghasilkan besaran **scalar**

$$\vec{A}.\vec{B} = |A||B| \cos\theta = i_A i_B + j_A j_B$$



A = |A| = panjang vektor A
B = |B| = panjang vektor B
Θ = sudut antara vektor A dan B
i_A, i_B = komponen i dari vector A atau B
j_A, j_B = komponen j dari vector A atau B

Contoh :

Hasil perkalian titik (dot) vector $\overrightarrow{\boldsymbol{BH}}$ dan $\overrightarrow{\boldsymbol{HD}}$!

$\overrightarrow{\boldsymbol{BH}}$ = 5i – j = $\sqrt{26}$ cos 348,7° + $\sqrt{26}$ sin 348,7°

$\overrightarrow{\boldsymbol{HD}}$ = -6i – 6j = $\sqrt{72}$ cos 225° + $\sqrt{72}$ sin 225°

Jawab :

$|\boldsymbol{BH}|$ = $\sqrt{26}$ $\quad$ $|\boldsymbol{HD}|$ = $\sqrt{72}$ $\quad$ θ = 180 – 45 – 78,7 = 56,3

$\overrightarrow{\boldsymbol{BH}} . \overrightarrow{\boldsymbol{HD}} = |\boldsymbol{BH}|\,|\boldsymbol{HD}|\,\boldsymbol{cos\,\theta}$ = $\sqrt{26}\,\sqrt{72}$ cos (56,3) = 24

$\overrightarrow{\boldsymbol{BH}} . \overrightarrow{\boldsymbol{HD}} = \boldsymbol{i_{BH} i_{HD}} + \boldsymbol{j_{BH} j_{HD}}$ = (5) (-6) + (-1) (-6) = -30 + 66 = 24

PERKALIAN SILANG (CROSS PRODUCT)

Perkalian silang dari 2 vektor menghasilkan besaran **vector**

$$\vec{P} = \vec{A}\, x\, \vec{B} = |A||B|\, sin\theta$$

$$\vec{c} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix} \begin{matrix} i & j \\ a_x & a_y \\ b_x & b_y \end{matrix}$$

Arah vektor $\vec{P}$ sesuai aturan tangan kanan

